Quantitative und formale Probleme: Übungsserie 2

Anzahl der Aufgaben: 18 Zeit: 45 Minuten

1) Das Lambert-Beersche Gesetz findet seine Anwendung in der analytischen Chemie um z.B. eine Konzentrationsbestimmung einer Probe machen zu können. Es beschreibt die Abnahme der Intensität des einfallenden Lichts beim Durchqueren eines Mediums.

$$E = log\left(\frac{I_0}{I}\right) = \varepsilon \times c \times d$$

E: Extinktion; I_0: Intensität des einfallenden Lichts; I: Intensität des transmittierten Lichts; ε: Extinktionskoeffizient; c: Konzentration; d: Schichtdicke des durchquerten Mediums

Wieviel des einfallenden Lichts geht durch die Probe, wenn die Extinktion 3 beträgt ?

(A) 0.33
(B) 0.1%
(C) 0.01%
(D) 0.01
(E) keine der oben genannten Antworten ist korrekt

2) Gian-Andreas Uhr läuft zu schnell. Für jede 4 Minuten, die vorbeigehen, zeigt seine Uhr bereits 5 vergangene Minuten an. Gian-Andrea setzt seine Uhr zurück.

Wieviel Zeit wird vergangen sein, bis seine Uhr genau eine Stunde voraus geht?

(A) 48 Minuten
(B) 2 Stunden
(C) 3 Stunden
(D) 4 Stunden
(E) 5 Stunden

CC BY NC

3) Einem Patienten wird eine Pille mit 1 Gramm eines Wirkstoffes verabreicht. Das Molekül des Wirkstoffes hat die Summenformel $C_9H_8O_4$

Wasserstoff (H) hat ein Molekulargewicht von 1 g * Mol^{-1}. Kohlenstoff (C) ein Molekulargewicht von 12 g * Mol^{-1} und Sauerstoff (O) ein Molekulargewicht von 16 g * Mol^{-1}.

1 Mol enthält 6.02 * 10^{23} Moleküle beziehungsweise Atome.

Wie viele Moleküle des Wirkstoffes wurden dem Patienten verabreicht?

(A) 7.13 * 10^{22}
(B) 3.4 * 10^{22}
(C) 3.22 * 10^{23}
(D) 3.34 * 10^{21}
(E) 3.74 * 10^{21}

CC BY NC

4) Das für den Menschen sichtbare Licht liegt in einem Teilbereich des elektromagnetischen Spektrums. Zur Vereinfachung der Rechnung nehmen wir hier definite Zahlen für die einzelnen Wellenlängen der verschiedenen Farben. In Realität sind dies jedoch Bereiche von Wellenlängen, die einer bestimmten Farbe zu gehören.

$E = h \times f$ E: Energie; h: Planck Konstante; f: Frequenz
$c = \lambda \times f$ c: Lichtgeschwindigkeit = 3 x$10^5 km/s$; λ: Wellenlänge mit Einheit $s^{-1} (= Hz)$

λ_{rot} = 700 nm
λ_{gelb} = 600 nm
$\lambda_{violett}$ = 400 nm

Bestimme mit den angegeben Zusammenhängen, welche der folgenden Aussagen **falsch** ist/sind:

I. Gelbes Licht hat eine niedrigere Frequenz als violettes Licht
II. Rotes Licht ist energiereicher als gelbes Licht
III. Eine Rotverschiebung ist eine Verschiebung Richtung längeren Wellenlängen
IV. Gelbes Licht hat (gemäss den hier vereinfachten Angaben) eine Frequenz von 500 THz.

(A) Aussage I und IV sind falsch
(B) Aussagen II und IV sind falsch
(C) Nur Aussage II ist falsch
(D) Nur Aussage IV ist falsch
(E) Alle oben genannten Aussagen sind korrekt

CC BY NC

5) Ein Wasserschlauch fülle mit konstanter Rate einen Pool. Wenn der Durchfluss des Wasserschlauch um 6 Liter pro Minuten erhöht würde, könnten in der gleichen Zeit statt eines Pools 3 Pools gefüllt werden.
Wieviele Liter Wasser fliessen pro Minute durch den Schlauch?

(A) 2 Liter/min
(B) 2.5 Liter/min
(C) 3.0 Liter/min
(D) 3.5 Liter/min
(E) keine der oben genannten Antworten ist korrekt

6) Licht bewegt sich in jedem Medium mit einer anderen Geschwindigkeit, da Licht in verschiedenen Medien eine andere Wellenlänge hat. Ausserdem wird das Licht beim Übergang von einem zum anderen Medium gebrochen. Wie und wie stark das Licht gebrochen wird, hängt vom sogenannten Brechungsindex (n) der jeweiligen Medien ab. Der Brechungsindex lässt sich anhand der Lichtgeschwindigkeit berechnen. Mit der Formel:

$$\frac{c_1}{c_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

Lichtgeschwindigkeit im Vakuum: c_1= 300'000 km*s^{-1}
Lichtgeschwindigkeit im Wasser: c_2= 225’000 km *s^{-1}
Brechungsindex Vakuum: $n_1 = 1$
Brechungsindex Wasser: $n_2 = x$
Wenn ein Lichtstrahl von einem optisch weniger dichten in ein optisch dichteres Medium übergeht (also, wenn $n_1 < n_2$), wird das Licht zum Lot gebrochen. Wenn jedoch $n_1 > n_2$ ist, verhält es sich genau umgekehrt.

Prüfen sie die 3 Aussagen auf ihre Richtigkeit:

I. Beim Übergang eines Lichtstrahles vom Vakuum ins Wasser, wird der Lichtstrahl zum Lot gebrochen.

II. Beim Übergang eines Lichtstrahls vom Vakuum ins Wasser, wird der Lichtstrahl vom Lot weggebrochen.

III. Wasser ist optisch weniger dicht als Luft

(A) Nur Aussage I trifft zu
(B) Nur Aussage I und III treffen zu
(C) Nur Aussage II trifft zu
(D) Nur Aussage II und III treffen zu
(E) Keine Aussage trifft zu

CC BY NC

7) Es gilt folgende Formel: $r = \frac{1}{2\Pi} * \sqrt{\frac{l}{a}}$

$$[a] = m^2 * s^{-2}$$
$$[l] = m^2$$

Welche Einheit hat K, wenn K der Kehrwert von r ist?

(A) $\frac{m}{s}$
(B) $\frac{2\Pi}{s}$
(C) $\frac{1}{s}$
(D) s
(E) $\left(\frac{1}{s}\right)^{-1}$

8) Eine Spritze fasst ein Volumen von 5 ml und ist 5 cm lang. Wie gross ist der Durchmesser der Spritze?

Kreisfläche: $A = \Pi r^2$

Zylindervolumen: $V = A * h$

$$\Pi = 3.14$$

(A) 6.21mm
(B) 5.64 mm
(C) 14.82 mm
(D) 9.88 mm
(E) 11.28 mm

CC BY NC

9) In einem Raum mit einem Volumen von 100 m^3 herrscht eine relative Luftfeuchtigkeit von 80%. Die Dichte des Wasserdampfs bei Sättigung (100%) beträgt 17 $\frac{g}{m^3}$ bei 20°C.
Wie viel Gramm Wasser müssten zusätzlich verdampfen, damit die Sättigung 100% beträgt?

(A) 220 g
(B) 180 g
(C) 370 g
(D) 340 g
(E) 260 g

10) Ein Proband hat in Ruhe eine Herzfrequenz Hf von 70 Schlägen pro Minute und ein Schlagvolumen SV von 80ml.
Um wieviel Prozent vergrössert sich das Herzminutenvolumen HMV, wenn sich seine Herzfrequenz unter Belastung auf 140 Schläge pro Minute und sein Schlagvolumen auf 120 ml erhöht im Vergleich zur Ruhelage?

$$HMV = HF \times SV$$

(A) 100%
(B) 150%
(C) 200%
(D) 250%
(E) 300%

11) Es gilt:

$3 \leq a$
$3 < b$

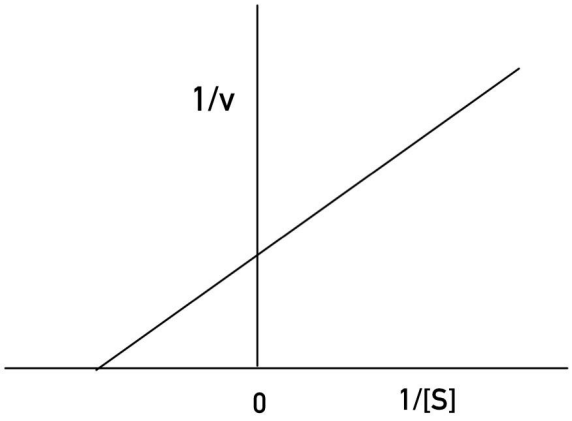
Welche der folgenden Beziehungen ist korrekt?

(A) $1 \leq \frac{a}{b}$
(B) $a + b \leq a * b$
(C) $a + b < a * b$
(D) $b - a < 0$
(E) keine der oben genannten Terme ist korrekt

CC BY NC

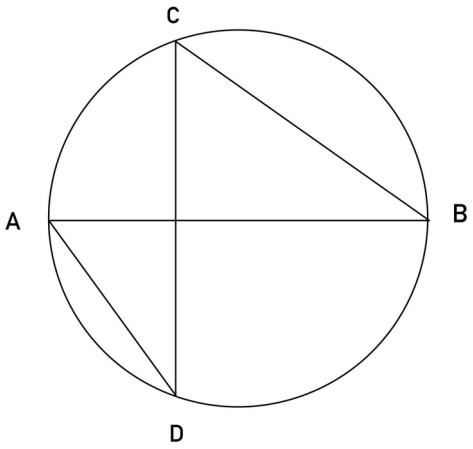
12) Bestimme den y-Achsenabschnitt der folgenden Funktion:

$$\frac{1}{v} = \frac{K_m + [S]}{v_{max}[S]} = \frac{K_m}{v_{max}} \times \frac{1}{[S]} + \frac{1}{v_{max}}$$



(A) $\frac{1}{v_{max}[S]}$
(B) $\frac{K_m}{v_{max}}$
(C) $\frac{v_{max}}{K_m}$
(D) $\frac{1}{v_{max}}$
(E) mit diesen Angaben nicht berechenbar

13) Bestimme den Durchmesser AB des Kreises



(A) 5
(B) 5.5
(C) 6
(D) 6.5
(E) 7

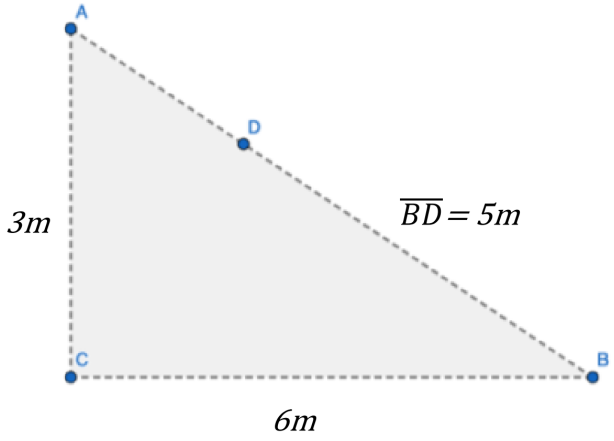
CC BY NC

14) Wir betrachten eine Punktladung $q = 2 \cdot 10^{-10}$ am Punkt C.
Berechnen Sie den Betrag des elektrischen Feldes von q am Punkt D.
Verwenden Sie hierfür folgende Formel:

$$E = \frac{1}{4 \cdot \Pi \cdot \varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}$$

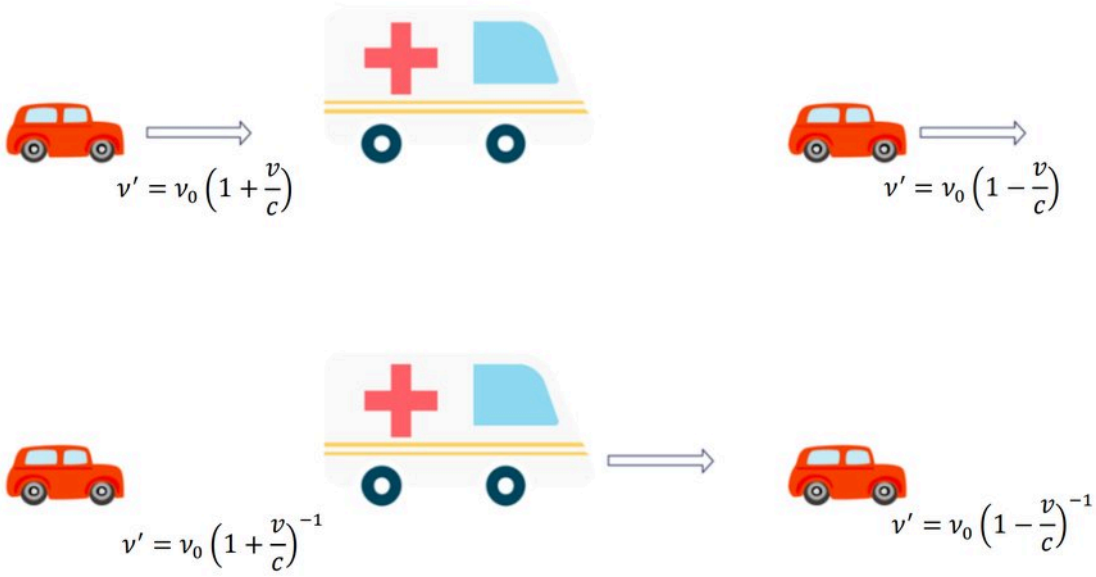
Angenommen $\Pi = 3$ und sei $\varepsilon_0 = 9 \cdot 10^{-12}$sind. r bezeichnet den Abstand zwischen C und D.

(A) $\frac{100}{396}$
(B) $\frac{1 \cdot 10^{-22}}{396}$
(C) $\frac{100}{594}$
(D) $\frac{2 \cdot 10^{-22}}{396}$
(E) $\frac{1 \cdot 10^{-22}}{594}$



CC BY NC

15) Eine Ambulanz steht neben einem Unfall auf der Autobahn still während die Rettungssanitäter die Verunfallten versorgen. Sie fahren auf das Geschehen mit einer Geschwindigkeit von $v = 126\,km/h$ zu. Die Sirene der Ambulanz heult mit einer Frequenz von ν_0= 490 Hz.
Welche Frequenz ν' hören Sie, während Sie auf die Ambulanz zu fahren?
Sei c = 340 m/s.
Nehmen Sie sich die folgende Graphik zur Hilfe:



(A) 539 Hz
(B) 441 Hz
(C) 544 Hz
(D) 445 Hz
(E) keine der oben genannten Antworten ist korrekt

16) Ein erfahrener Radiologe kann an einem Vormittag (4h) alle dringlichen CTs sofort auswerten und an die jeweilige Station zurückschicken. Ein neuer Assistenzarzt kann in zwei Stunden nur ⅓ dieser CTs auswerten.
Wie lange brauchen die beiden zusammen für dieselbe Arbeit, wenn man davon ausgeht, dass sie sich nicht überschneiden?

(A) 2.5 Stunden

(B) 3 Stunden

(C) 2 Stunden

(D) 3.5 Stunden

(E) keine der oben genannten Antworten ist korrekt

17) Bei einer Lotterie werden hintereinander zufällig 4 Kugeln ohne zurücklegen aus insgesamt 10 Kugeln gezogen. 3 der Kugeln in der Lotterie sind schwarz und 5 Kugeln sind weiss.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, zuerst zwei weisse und dann zwei schwarze Kugeln zu ziehen?

(A) >5%
(B) >10%
(C) >3%
(D) >2%
(E) >15%

CC BY NC

18) Eine erneute Welle der Covid-Pandemie belastet ein Spital enorm. Auf der Intensivstation testen in der ersten Woche 10 % der insgesamt 20 Patienten positiv. Eine Woche später sind es bereits 24 %. Durch strenge Social Distancing Massnahmen werden in der dritten Woche 6% weniger Patienten neu infiziert als in der zweiten Woche.
Wie viele Covid-Patienten hat es am Ende der dritten Woche auf der Intensivstation?
Beachte, dass die Hälfte der Patienten, die in Woche 1 infiziert wurden, bereits wieder entlassen werden konnten.

(A) 4 Patienten
(B) 5 Patienten
(C) 9 Patienten
(D) 7 Patienten
(E) 6 Patienten

CC BY NC